

AGM DAP LINK 使用手册

AG32 技术笔记

TN20240120301 V1.0 Date:2024/12/3

工程技术笔记

类别	内容
关键词	AGM DAP LINK
摘 要	AGM DAP LINK 使用指南



修订历史

版本	日期	原因
V0.01	2024/11/10	创建文档
V1.2	2024-12-12	更新完整手册

目 录

1. 文档概述.....	1
2. AGM DAP LINK 使用说明.....	2
2.1 概述.....	2
2.2 PCB 主要器件说明	3
2.3 Altera USB Blaster 兼容模式.....	3
2.4 CMSIS-DAP 模式	4
2.4.1 烧录 AGRV2K 系列 CPLD（AG32 只用 CPLD 部分）	4
2.4.2 烧录 AG32 系列 MCU	5
2.5 离线烧录功能.....	6
2.5.1 离线烧录操作方法.....	6
2.5.2 设置 AGM DAP LINK 模式:	7
2.6 AGM DAP LINK 固件升级	8
3. 脱机烧录演示.....	9
3.1 硬件接线要求.....	9
3.2 烧录器的 LED 和按键功能	10
3.3 脱机烧录模式.....	10
4. 销售联系信息.....	12

1. 文档概述

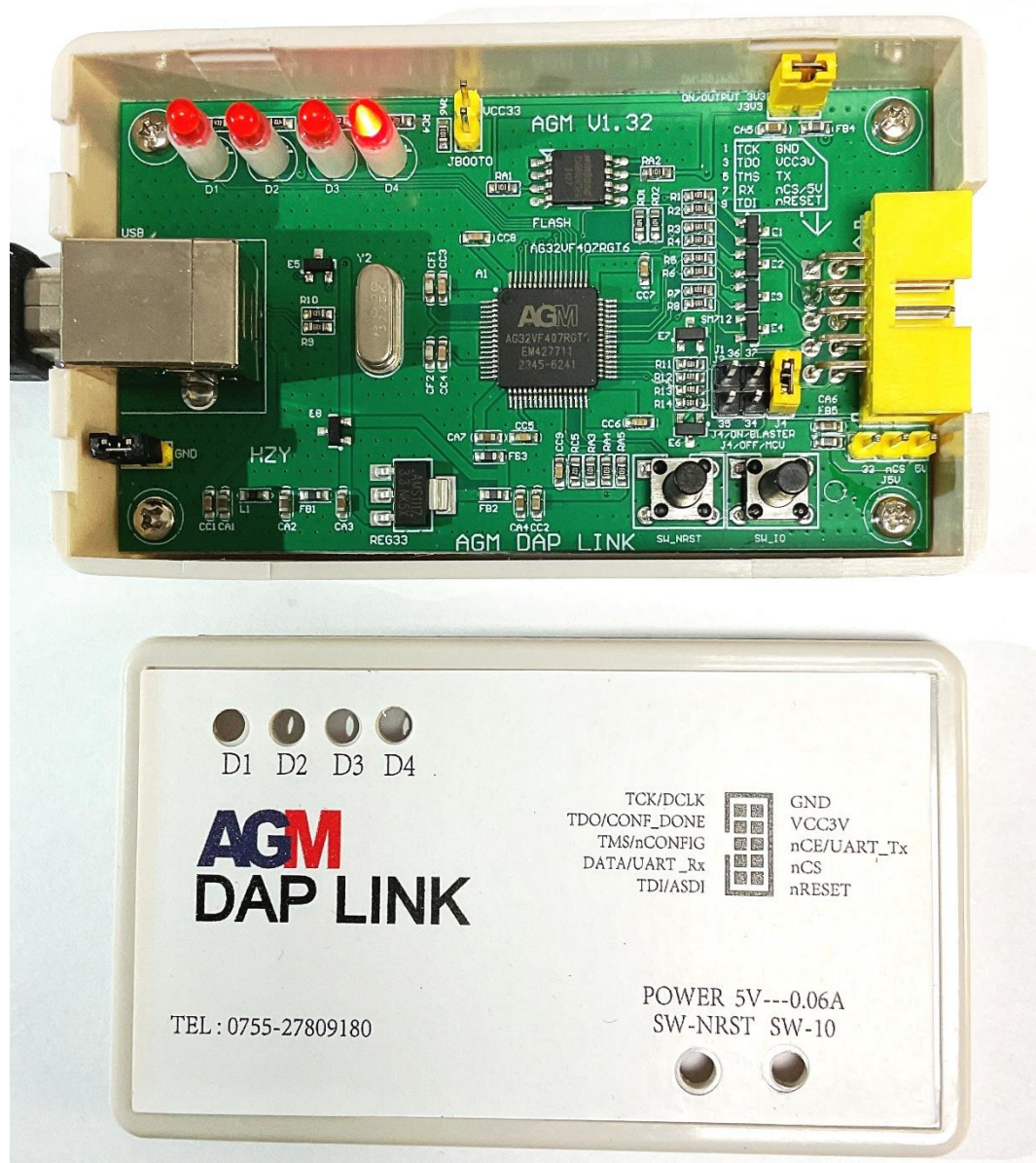
AGM DAP LINK 使用说明。

2. AGM DAP LINK 使用说明

2.1 概述

AGM DAP LINK 为 AGM 官方设计的多功能下载器，可支持 AGM 所有器件，包括 MCU，FPGA/CPLD 等。通过 USB 接口对器件进行配置烧录，或在线调试，并支持离线烧录功能。

以下是最新款的 AGM DAP LINK 调试烧录器实物图。



2.2 PCB 主要器件说明

器件	说明
USB 接口	通过 USB Cable 连接 PC
10 针排线接口	TCK/DCLK TDO/CONF_DONE TMS/nCONFIG DATA/UART_Rx TDI/ASDI  GND VCC3V nCE/UART_Tx nCS/5V nRESET
AG32 MCU 主控	AG32VF407RGT6, LQFP-64
FLASH 存储	32 Mbit SPI FLASH
状态显示 LED 4 个	D1, D2, D3, D4
按键 2 个	SW_NRST 主控 MCU 复位按键
	SW_IO 离线下载按键
跳线 4 个	J3V 连通后 nCS 脚输出 VCC 3.3V, 可以给目标器件供电;
	J5V  MCU, FPGA, CPLD 普通烧录模式 (JTAG/SWJ/UART)  nCS 脚输出 5V, 可以给目标板供电  仅在 FPGA 用 AS 接口烧录时, nCS 功能启用
	J4 下载器模式选择 (断开-自动模式; 连通-USB Blaster 模式)
	JBOOT0 连通后主控 MCU BOOT0 脚接 VCC, 可烧录更新固件程序

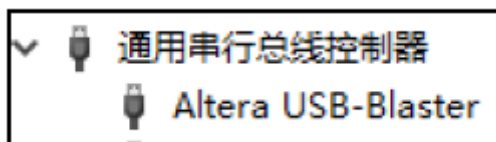
2.3 Altera USB Blaster 兼容模式

连通J4跳线, 即排针的nRESET接地, 下载器强制设置成为Altera USB Blaster兼容模式。

J4断开时为自动auto模式; 如果接入FPGA/CPLD标准10针排线插座, nRESET脚对应目标PCB上插针为GND, 便自动识别为Altera USB Blaster兼容模式。

此模式时, 状态LED D4慢闪。

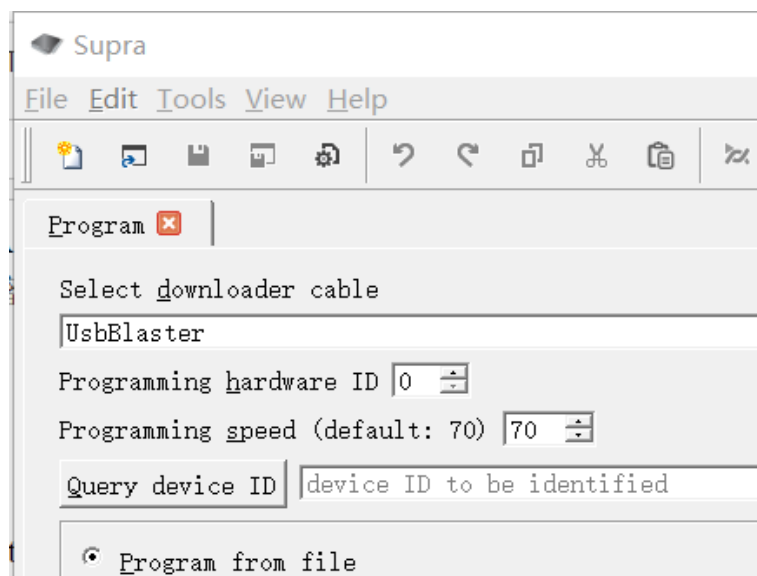
USB Blaster需要安装Altera相应驱动, 一般在Quartus II的安装目录中, drivers子目录。正常状态, Win设备管理器中会有该设备显示。



此模式可以支持所有Altera USB Blaster功能。可用于AGM FPGA, CPLD (不包括AGRV2K系列), 当然也可用于Altera器件烧录。

在Supra 软件的Program窗口中烧录prg文件, Downloader Cable选UsbBlaster。支持JTAG和AS模式的烧录。

烧录数据时, LED D3会变亮。



烧录AG256/576系列CPLD，建议将Programming speed设置为30以下。

当通过 AS 口（非 JTAG 口）直接烧录 AG10K/16K FPGA 外置 FLASH，需把跳线 J5V 连通。

2.4 CMSIS-DAP 模式

跳线J4断开，状态LED D4快闪，D3常亮（串口状态）。WIN10及以上免安装驱动程序。

Win设备管理器中会有该设备显示，以及USB COM串行通信端口。



WIN7需要安装驱动程序，运行Supra目录中的zadig-2.8.exe，选择CMSIS-DAP v2，更新为WinUSB驱动程序。

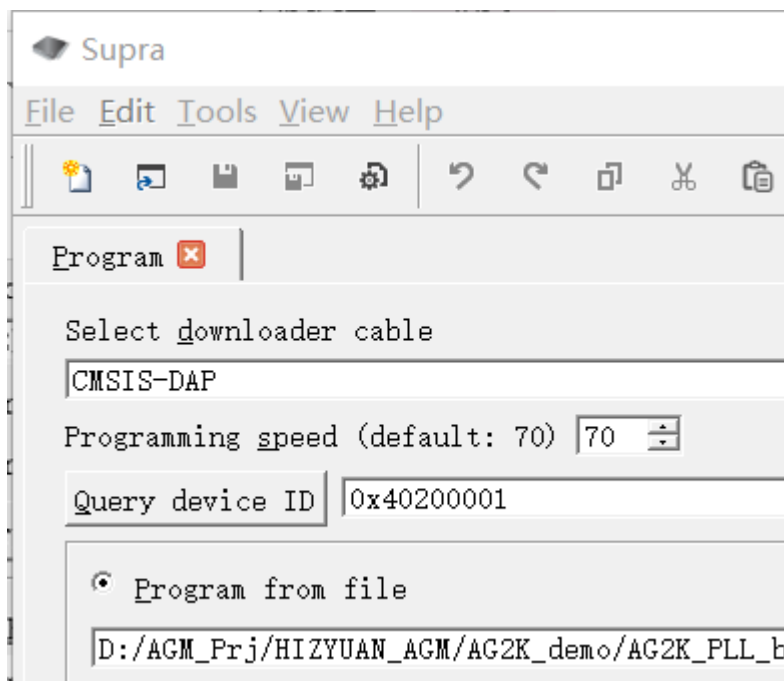
2.4.1 烧录 AGRV2K 系列 CPLD（AG32 只用 CPLD 部分）

在Supra软件中打开Tools-Program，烧录xxxx.bin文件，Downloader Cable选CMSIS-DAP。

排线只接GND，TCK，TMS。

烧录过程，LED D1会快速闪烁。

可通过Query device ID功能检测器件ID，正常为0x40200001。



AGRV2K CPLD 的离线烧录方法参考下文相关内容，需要用到 xxxx_batch.bin，Supra 编译时同步产生。WIN7 系统 Supra 编译可能会报错，没有这个 batch 文件产生，不影响产生 xxxx.bin 文件。

2.4.2 烧录 AG32 系列 MCU

在 Supra 安装目录的 bin 子目录中，打开 Downloader.exe 烧录，在 MCU SDK 安装目录中也有这个程序。AGM 也提供独立的 Downloader 应用程序安装包。也可在 MCU 软件开发工具 PlatformIO 中直接烧录（请参考相关开发文档）。

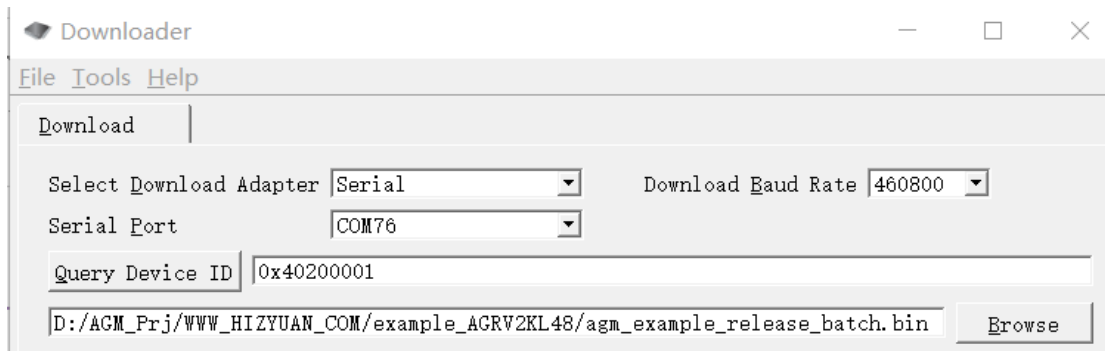
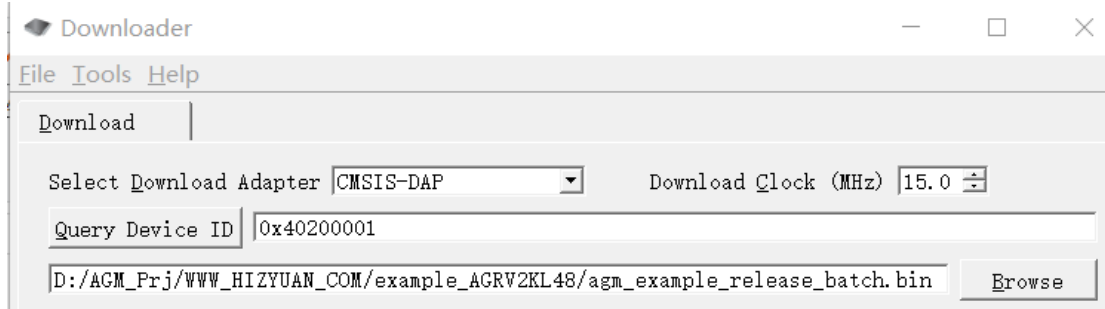
除使用 JLINK 外，使用 AGM DAP LINK 有两种烧录模式：

Download Adapter 选项	所需排线接口	状态
CMSIS-DAP	JTAG 或 C-JTAG（TCK/TMS 2 线）	传输数据时，D3 会闪烁
Serial	UART_Tx/Rx 目标板上 MCU 需要 boot0 接高	UART 通信时，D3 会闪烁

nRESET 脚可以接入 MCU 的 NRST 复位管脚（可选），烧录后自动复位。

Downloader 烧录 AG32 MCU 完整程序需要选择 XXXX_batch.bin 文件。

可通过 Query device ID 功能检测器件 ID，正常为 0x40200001。



2.5 离线烧录功能

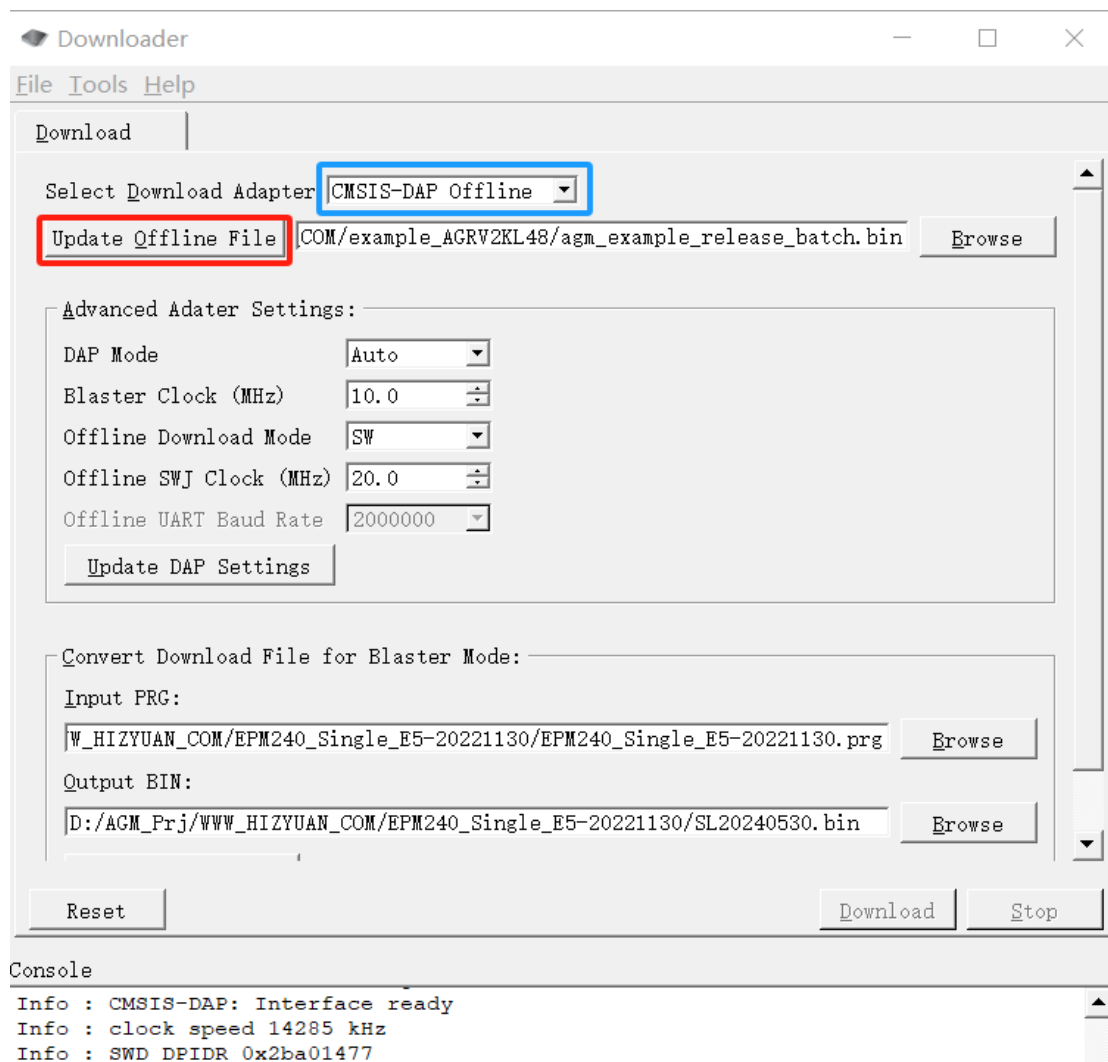
2.5.1 离线烧录操作方法

打开Downloader.exe软件。Download Adapter选CMSIS-DAP Offline，可通过USB先把离线文件烧录到AGM DAP LINK的存储FLASH中。

AG32 MCU（包括AGRV2K CPLD）选择xxxx_batch.bin文件烧录。点击Update Offline File按键，把所选bin文件烧录到AGM DAP LINK（J4跳线需要在CMSIS-DAP模式下，不能是USB Blaster模式）。

其它FPGA/CPLD（AG10K/16K，AG256/576等），需要把原烧录文件prg格式转换为bin文件。使用软件界面下方的Convert Download File for Blaster Mode功能，选择所需的prg文件，填写输出bin文件位置及名称，点击Convert按键完成转换。

离线烧录要把AGM DAP LINK接到目标板上的烧录口（JTAG/SWJ/AS）；通过USB供电，或者目标板上VCC33反向供电（连通J3V跳线）；按一下SW_IO按键，开始烧录目标器件。数据传输过程中LED D3会闪烁，烧录完成并验证成功后D1变亮（OK），烧录失败则D2变亮（NG）。



Offline界面有关AGM DAP LINK的一些设置选项，以及离线烧录时的参数，可以在Advanced Adapter Settings框中设置，然后点击Update DAP Settings按键，把设置参数写入AGM DAP LINK。

2.5.2 设置 AGM DAP LINK 模式：

DAP Mode	说明
Auto	默认，根据nRESET脚识别DAP或Blaster模式
DAP	CMSIS-DAP模式
Blaster	Altera USB Blaster模式
DAP+GDB	CMSIS-DAP模式 + GDB调试方式
Auto+GDB	Auto模式 + GDB调试方式

以上设置为Auto或Blaster mode时，可以设置Blaster时钟频率，若用于AG256/576建议设为2.0。

设置离线烧录参数（只能在DAP或Auto模式下有效），根据要烧录的目标器件接口进

行选择:

Offline Download Mode	说明	其它设置
SW	SWJ两线模式	SWJ时钟频率
UART	UART串口烧录	Baud rate
Blaster	Altera USB Blaster模式， 用于烧录FPGA/CPLD	
JTAG	JTAG 4线模式	可以烧录1-8个器件 (JTAG菊花链方式)， SWJ时钟频率

Offline File Setting设置框中，可以在烧录离线文件时加入设置（固件版本Ver40以后支持）：

Encrypt Offline File: 可输入英文字母或数字的密码，存储在主控MCU中，同时离线烧录文件也用此密码加密。可以防止用户复制FLASH内容到其它设备使用。

Set Download Limit: 可以设置此离线烧录文件的烧录次数限制。Check Limit按钮可以查看当前剩余次数。

2.6 AGM DAP LINK 固件升级

固件升级文件，包含2种： *_release_batch_ver**.bin	完整固件文件，需要另一DAP LINK接入进行升级
*_update_batch_ver**.bin	小版本升级文件，可独立进行升级。 (大版本升级，比如Ver3x到Ver4x，只能用release文件)

1. 升级 *_release_batch_ver**.bin

电脑连接一DAP LINK下载器，用10针排线接入待升级DAP LINK（不用接USB，通过跳线J3V供电）。

短接跳线JBOOT0，按一下SW_NRST，使得主控MCU不启动原有固件，LED不亮。

打开Downloader.exe程序，选择CMSIS_DAP，选择升级bin文件，点击Download按钮完成升级。

2. 升级 *_update_batch_ver**.bin

首先，长按住AGM DAP LINK的SW_IO按键，按一下SW_NRST复位按键，放开按键，进入升级模式，此时LED D1、D2变亮。

升级模式下，AGM DAP LINK 在 Win 设备管理器中显示为一个 USB 串口设备。



打开Downloader.exe程序，选择串口模式Serial，选择对应COM口，选择升级bin文件，点击Download按钮完成升级。

注意这里不要点击 Query Device ID，否则会退出升级模式。

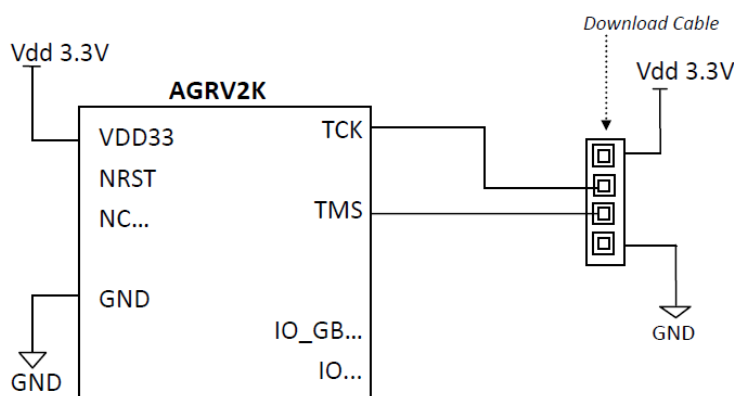
3. 脱机烧录演示

3.1 硬件接线要求

AGRV2K 需 3.3V Vcc 供电，通过 Compact-JTAG 两线（TCK/TMS）方式进行烧写，使用 AGM DAP LINK 专用下载器（CMSIS-DAP 模式），请参考下图。

NC 为悬空脚，请勿接任何电源或信号。

NRST 为软复位管脚，低有效。由于 NRST 为内部上拉，如不需要外部复位控制，也可以作为 NC 悬空，上电后会自动复位。



以 QFN32 封装的为例，只需要将以下深色的引脚 JTMS, JTCK 以及电源和地分别连接上即可。

（即将 DAP LINK 的 JTAG 口的 TCK, TMS, GND, VCC3V3 这 4 个信号与目标芯片连接。DAP LINK 右上角，写有 JTAG 的引脚定义，可以看到哪个引脚是 TCK, TMS.....）

QFN-32	Pin name	AG32VFxxxK	AGRV2KQ32
1	PIN_1	IO/RTC	IO_GB
2	PIN_2	IO/OSC_IN	IO
3	PIN_3	IO/OSC_OUT	IO
4	NRST	NRST	NRST
5	PIN_5	IO_ADC_IN12	IO
6	VDDA33	VDDA33	VDDA33
7	PIN_7	IO_WKUP_ADC_IN0_CMP_PA0	IO
8	PIN_8	IO_ADC_IN1_CMP_PA1	IO
9	PIN_9	IO_ADC_IN2_CMP_PA2	IO
10	PIN_10	IO_ADC_IN3_CMP_PA3	IO
11	PIN_11	IO_ADC_IN4_CMP_PA4_DAC0	IO
12	PIN_12	IO_ADC_IN5_CMP_PA5_DAC1	IO
13	PIN_13	IO_ADC_IN6	IO
14	PIN_14	IO_ADC_IN7	IO

15	PIN_15	IO_BOOT1	IO
16	VDD33	VDD33	VDD33
17	GND	GND	GND
18	PIN_18	IO	IO
19	PIN_19	IO	IO
20	PIN_20	IO_UART0_TX	IO
21	PIN_21	IO_UART0_RX	IO
22	PIN_22	IO_USBDM	IO
23	PIN_23	IO_USBDP	IO
24	PIN_24	IO_JTMS	JTMS
25	PIN_25	IO_JTCK	JTCK
26	PIN_26	IO_JTDI	IO
27	PIN_27	IO_JTDO	IO
28	PIN_28	IO_JNTRST	IO
29	PIN_29	IO	IO
30	BOOT0	BOOT0	GND
31	PIN_31	IO	IO
32	VDD33	VDD33	VDD33
website:		www.hizyuan.com	

3.2 烧录器的 LED 和按键功能

类别	编号	功能
LED 灯	D1	烧录成功指示灯
	D2	烧录失败指示灯
	D3	烧录 Busy 指示灯
	D4	上电后灯持续闪烁
KEY 按键	SW-NRST	复位按键
	SW-IO	烧录按键

3.3 脱机烧录模式

将提前固化有烧录文件的 DAP LINK 与目标芯片接好后, 就可以烧录了。具体的固化方式, 请参考我们的 DAP LINK 手册。

DAP LINK 通过 USB 口供电, 正常通电后, D4 灯闪烁。

按 SW-IO，开始烧录，烧录的过程中，D3 灯闪动。

烧录大概 2~5 秒钟，烧录完成。D1 灯亮代表烧录成功； D2 灯亮代表烧录失败。

使用中如遇到问题，可以联系海振远科技售后获取技术支持。

4. 销售联系信息

- 海振远科技
 - 地 址: 深圳市宝安区西乡街道办桃源社区湾区人工智能产业园 D 座 4F
 - 电 话: +86-755-2780 9180 / +86-139 2466 7001
 - 传 真: +86-755-2300 9565
 - E-mail: tech@hizyuan.com
-
- HIYUAN TECH (HONG KONG) CO., LIMITED
 - Address: FLAT/RM 704 7/F, BRIGHT WAY TOWER, 33MONG KOK ROAD, MONG KOK, HONG KONG.
 - TEL: +852-36458129 / +86-135 3822 3953
 - FAX: +852-36458092
 - E-mail: robin@hizyuan.com
 - AGM: www.agm-micro.com
 - Sales Website: www.hizyuan.com